

20. Les couleurs : palettes, variétés et thèmes

Une tuile porte des numéros ; la palette de sa case leur donne leurs couleurs — la même tuile peut être de trois couleurs à la fois.

1. Ce qu'il faut comprendre

La règle de la console : un carré de 8×8 — une tuile — n'a que **4 couleurs**. Pas une de plus, même sur Game Boy Color : chaque carré prend **une palette** de 4 couleurs. Le carré d'à côté peut en prendre une autre : c'est ainsi qu'un écran entier affiche bien plus de 4 couleurs.

Le jeu a 8 palettes, numérotées de 0 à 7, et la **0 est la normale** (les verts de la Game Boy). Une tuile ne contient pas de couleurs : elle contient des **numéros**, de 0 à 3. C'est la palette de la case où on la pose qui dit de quelle couleur est chaque numéro.

Le programme le montre : la même tuile `BRIQUE`, posée trois fois. `teindre(colonne, ligne, palette)` donne sa palette à une case : la palette 1 (désert), la palette 2 (océan), et la dernière n'a pas de `teindre` — elle reste dans la palette 0, la normale. **Une seule tuile, trois couleurs** : c'est tout l'intérêt des palettes.

`couleurFond(palette, numéro, rouge, vert, bleu)` choisit une couleur : chaque composante va de 0 à 31. Chaque palette va du plus **clair** (numéro 0) au plus **sombre** (numéro 3) — le jeu garde ainsi une version lisible en quatre nuances.

Dans l'atelier, sans écrire de code : les 8 palettes sont en haut de l'atelier des tuiles et de la carte. Clique une couleur, peins : ce que tu peins **prend sa palette**. «  Changer cette couleur » change une couleur **pour ce dessin seulement** : si d'autres tuiles (ou le texte) partagent sa palette, l'atelier lui en donne une copie dans une palette libre. «  Variétés » met dans une palette l'une des 11 palettes toutes prêtes (0 normale, campagne, bonbon, plage, forêt, glace, volcan, nuit, désert, océan, automne).

«  Thèmes » change d'un coup les 8 palettes du décor **et** les 8 des personnages, avec des couleurs **qui vont ensemble** : forêt, désert, glace, volcan, océan, hanté, bonbon — ou 0, la normale. Elles sont calculées : chaque palette part d'une teinte, et toutes descendent du clair au sombre par les mêmes quatre marches de lumière. **Ctrl+Z** revient en arrière.

Les personnages ont leurs 8 palettes à eux, de **3 couleurs + le transparent** (le numéro 0 ne s'affiche jamais : le décor se voit au travers). Un personnage de 16×16 est fait de 4 carrés : chacun peut avoir sa palette — jusqu'à 12 couleurs.

À toi : ajoute une quatrième brique en (10, 8) avec `teindre(10, 8, 1);` — elle prend les couleurs du désert. Puis, dans l'atelier, essaie «  Thèmes » et regarde les trois briques changer ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

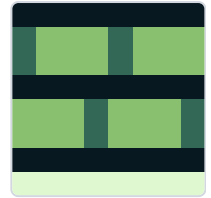
Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1581 octets** de cartouche.

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
/* Une seule tuile : quatre NUMÉROS de couleur, de 0 (clair) à 3 (sombre). */
```

2. UN DESSIN — BRIQUE

```
Tuile BRIQUE = {  
    "33333333",  
    "21112111",  
    "21112111",  
    "33333333",  
    "11121112",  
    "11121112",  
    "33333333",  
    "00000000",  
};
```



à l'écran

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    /* La palette 1 : le désert – du plus clair au plus sombre. */  
    couleurFond(1, 0, 31, 29, 22);  
    couleurFond(1, 1, 28, 22, 10);  
    couleurFond(1, 2, 20, 12, 4);  
    couleurFond(1, 3, 8, 4, 2);  
    /* La palette 2 : l'océan. */  
    couleurFond(2, 0, 26, 31, 31);  
    couleurFond(2, 1, 8, 24, 30);  
    couleurFond(2, 2, 2, 12, 24);  
    couleurFond(2, 3, 0, 3, 10);  
  
    texte(3, 3, "UNE TUILE");  
    texte(3, 4, "TROIS PALETTES");  
  
    poser(4, 8, BRIQUE);  
    teindre(4, 8, 1); // la case (4, 8) prend la palette 1 : le désert  
    poser(6, 8, BRIQUE);  
    teindre(6, 8, 2); // la même tuile, dans la palette 2 : l'océan  
    poser(8, 8, BRIQUE); // pas de teindre : la palette 0, la normale  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
  
    return 0;  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Trois fois la même brique : couleur sable (palette 1), bleue (palette 2), et verte (palette 0, la normale).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la cartouche tourne en couleur
- ✓ la même tuile est posée trois fois
- ✓ la première case a la palette 1 (1)
- ✓ la deuxième la palette 2 (2)
- ✓ la troisième, sans teindre, la palette 0 (0)
- ✓ la palette 1 porte bien le sable du désert

6. La même chose, à la souris

Cette leçon porte son atelier : le geste réécrit le programme ci-dessus, et la cartouche se refait dans la seconde. C'est le même texte, écrit autrement.

